ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

675. Дано дерево с n вершинами, $n \geqslant 2$ (т. е. граф с n вершинами и $n-1$ ребром, в котором из любой вершины в любую можно пройти по ребрам, и нет циклического маршрута, проходящего по ребрам). В его вершинах расставлены числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$, а на каждом ребре записано произведение чисел, стоящих в концах этого ребра. Обозначим через S сумму чисел

на всех ребрах. Докажите, что $\sqrt{n-1}(x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2) \geqslant 2S$.

(*В.Дольников*)

675. ***Первое решение.*** Рассмотрим ребро l, соединяющее вершины с числами x_i и x_j. Обозначим через $k_i(l)$ число вершин, из которых нельзя пройти в вершину x_i при удалении ребра l. Аналогично, число вершин, из которых нельзя пройти в вершину x_j при удалении ребра l, обозначим $k_j(l)$. Ясно, что $1 \leqslant k_i(l), k_j(l) \leqslant n-1$, $k_i(l)+k_j(l)=n$. Кроме того, для каждого i сумма $\sum\limits_l k_i(l)$ равна $n-1$ (сумма берется по всем ребрам l, выходящим из x_i), так как из вершины x_i можно пройти по ребрам дерева в каждую из оставшихся $n-1$ вершин единственным несамопересекающимся путем.

Согласно неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим, для данного ребра l получим:

$$\frac{k_i(l)}{\sqrt{n-1}}\,x_i^2+\frac{k_j(l)}{\sqrt{n-1}}\,x_j^2 \geqslant 2\sqrt{\frac{k_i(l)k_j(l)}{n-1}}|x_ix_j| \geqslant 2x_ix_j. \qquad (*)$$

Последнее неравенство верно, так как $k_i(l)k_j(l) = \dfrac{(k_i(l)+k_j(l))^2-(k_i(l)-k_j(l))^2}{4} \geqslant \dfrac{n^2-((n-1)-1)^2}{4} = n-1$.

Сложив неравенства $(*)$ по всем ребрам, получим требуемое неравенство.

Второе решение. Будем проводить операции, не изменяющие чисел в вершинах и не уменьшающие сумму S чисел на ребрах. Достаточно доказать неравенство по окончании этих операций.

Вначале заменим числа в вершинах на их модули, т. е. далее считаем, что $x_1, x_2, \ldots, x_n \geqslant 0$.

Выберем наибольшее из чисел x_i, пусть это число x_1. Если нашлась вершина с числом x_i, $i \neq 1$, из которой выходит ровно одно ребро l, ведущее в вершину x_j, $j \neq 1$, то произведем *перестройку*: удалим ребро l, и соединим ребром вершины с числами x_i и x_1. Полученный граф остается деревом, так как количество ребер не изменилось и по-прежнему из любой вершины можно пройти по ребрам в любую другую. После перестройки сумма S изменяется на $x_ix_1-x_ix_j \geqslant 0$. Производим перестройки, пока это возможно. Поскольку при каждой перестройке число ребер, выходящих из вершины с числом x_1, увеличивается, через конечное число шагов мы придем к ситуации, когда невозможно сделать перестройку. В этой ситуации вершина с числом x_1 соединена ребром с каждой из оставшихся $n-1$ вершин. В самом деле, предположим, что некоторая вершина не соединена ребром с вершиной x_1. Пройдем в нее из x_1 по ребрам (не проходя дважды по одному ребру) и продолжим этот путь, пока это возможно. Ясно, что концом этого пути может являться вершина, из которой выходит ровно одно ребро, причем не в вершину с числом x_1. Но это означает, что можно произвести перестройку, — противоречие.

Таким образом, для конечной ситуации $S = x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots + x_1x_n$. Исходное неравенство верно, поскольку $\sqrt{n-1}(x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2) = \left(\frac{x_1^2}{\sqrt{n-1}} + \sqrt{n-1}x_2^2\right) + \left(\frac{x_1^2}{\sqrt{n-1}} + \sqrt{n-1}x_3^2\right) + \ldots + \left(\frac{x_1^2}{\sqrt{n-1}} + \sqrt{n-1}x_n^2\right) \geqslant 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + \ldots + 2x_1x_n$.